

Numerik — Numerische Integration

Name: _____

Datum: _____

Notation der Vorlesung. Eine Newton–Cotes-Formel approximiert $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_i w_i f(x_i)$ mit Stützstellen x_i und Gewichten w_i . Schrittweite $h = \frac{b-a}{n}$, Knoten $x_i = a + i h$. Wichtige Regeln (auf einem Intervall der Länge $H = b - a$):

$$\text{Mittelpunkt: } H \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad \text{Trapez: } \frac{H}{2} [f(a) + f(b)], \quad \text{Simpson: } \frac{H}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)].$$

Monte-Carlo: $\hat{I} = |\Omega| \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$ mit $X_i \sim \text{Uniform}(\Omega)$, Standardfehler $\text{SE} = \frac{|\Omega| \sigma_f}{\sqrt{N}}$.

Aufgabe 1

leicht

Gegeben sei das Integral $\int_{-2}^{-1} \sin x dx$ (exakter Wert $\cos(-2) - \cos(-1) \approx -0,9564$).

- (a) Approximieren Sie das Integral mit der *Mittelpunktregel* bei **einem** Teilintervall: $I \approx (b - a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
- (b) Verwenden Sie nun **zwei** gleich große Teilintervalle (zusammengesetzte Mittelpunktregel, $h = \frac{1}{2}$). Werten Sie $\sin$ in den Mittelpunkten aus.
- (c) Geben Sie für beide Fälle den absoluten Fehler zum exakten Wert an. Wie ändert sich der Fehler bei der Verfeinerung?



Aufgabe 2

leicht

Berechnen Sie $\int_0^1 (x + x^2) dx$ näherungsweise mit der **Trapezregel** und Schrittweite $h = 0,5$ (also Knoten $x_0 = 0$, $x_1 = 0,5$, $x_2 = 1$).

- (a) Stellen Sie die zusammengesetzte Trapezformel $\frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)]$ auf und rechnen Sie sie aus.
- (b) Der exakte Wert ist $\frac{5}{6} \approx 0,8333$. Bestimmen Sie den Fehler.
- (c) *Skizzen-Hinweis:* Zeichnen Sie f und die zwei Trapeze. Über- oder unterschätzt die Trapezregel hier das Integral? Begründen Sie mit der Krümmung von f .



Aufgabe 3

mittel

Die zusammengesetzte Trapezregel mit n Teilintervallen lautet

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right], \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

- (a) Erklären Sie, warum die *inneren* Knoten $x_1, \dots, x_{n-1}$ das Gewicht 2 bekommen, die Randknoten x_0, x_n aber nur das Gewicht 1.
- (b) Wie viele Funktionsauswertungen benötigt die Formel für n Teilintervalle?
- (c) Schreiben Sie die Formel für $n = 4$ explizit aus (mit den konkreten Gewichten 1, 2, 2, 2, 1).



Aufgabe 4

mittel

Approximieren Sie $\int_{-2}^{-1} \sin x \, dx$ mit der **Simpson-Regel (1/3)**

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)], \quad m = \frac{a+b}{2}.$$

- (a) Berechnen Sie die Näherung von Hand (nutzen Sie $\sin(-2), \sin(-1,5), \sin(-1)$).
- (b) Vergleichen Sie mit dem exakten Wert $-0,9564$. Wie groß ist der Fehler?
- (c) Simpson ist exakt für Polynome bis Grad 3. Erklären Sie kurz, warum die Näherung hier (glatte Funktion) so genau ausfällt.



Aufgabe 5

mittel

Betrachten Sie $\int_0^1 e^x dx$ (exakt $e - 1 \approx 1,71828$).

- (a) Wenden Sie die **3/8-Regel** an: Knoten $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$, Gewichte $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}$ (mal $(b - a) = 1$).
- (b) Wenden Sie die zusammengesetzte **Trapezregel** mit *derselben* Schrittweite $h = \frac{1}{3}$ an (Knoten $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$).
- (c) Vergleichen Sie die Fehler. Warum ist dieser direkte Vergleich „nicht ganz fair“? (Hinweis: beide nutzen 4 Stützstellen, aber die 3/8-Regel verteilt die Gewichte polynomial optimal.)

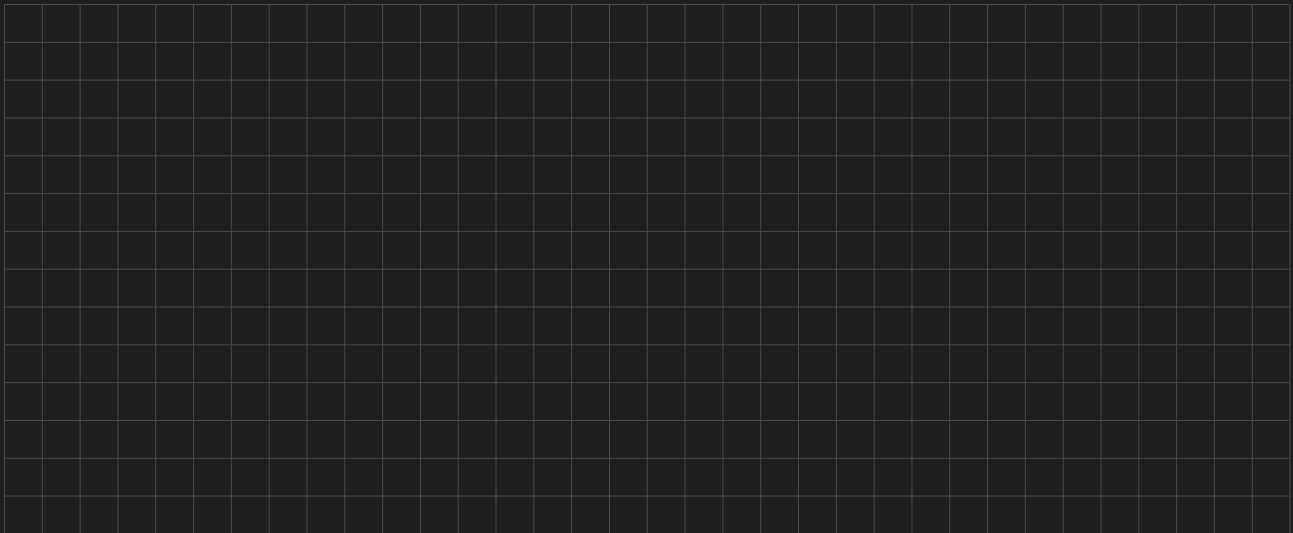


Aufgabe 6

mittel

Approximieren Sie $\int_0^1 e^x dx$ mit der **Boole-Regel** (5 Stützstellen $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$, Gewichte $\frac{7}{90}, \frac{32}{90}, \frac{12}{90}, \frac{32}{90}, \frac{7}{90}$, mal $(b - a) = 1$).

- (a) Werten Sie e^x an den 5 Knoten aus (auf 4 Nachkommastellen).
- (b) Setzen Sie in die Boole-Formel ein und bestimmen Sie die Näherung.
- (c) Bestimmen Sie den absoluten Fehler zum exakten Wert $e - 1 \approx 1,71828$.

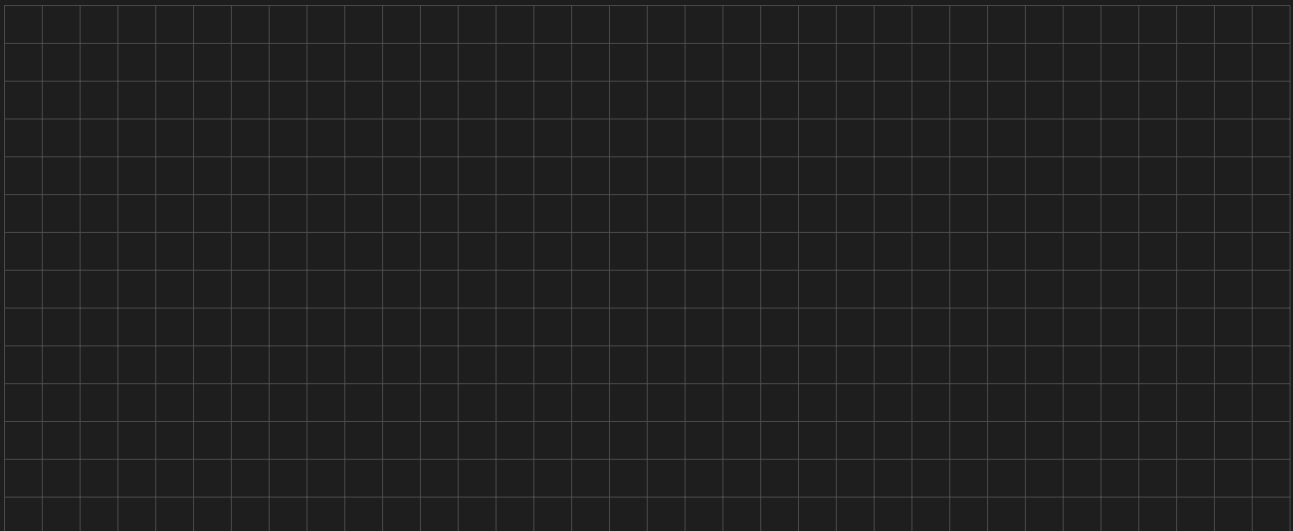


Aufgabe 7

mittel-schwer

Für $\int_0^1 e^x dx$ (exakt 1,71828) sollen drei Verfahren auf *einem* Intervall $[0, 1]$ verglichen werden: Trapez ($\frac{1}{2}[f(0) + f(1)]$), Simpson ($\frac{1}{6}[f(0) + 4f(\frac{1}{2}) + f(1)]$) und Boole (aus Aufgabe 6).

- (a) Berechnen Sie alle drei Näherungen.
- (b) Geben Sie für jedes Verfahren den *prozentualen* Fehler $\frac{|\text{Näherung} - \text{exakt}|}{\text{exakt}} \cdot 100\%$ an.
- (c) Ordnen Sie die Verfahren nach Genauigkeit. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Anzahl der Stützstellen und Genauigkeit?

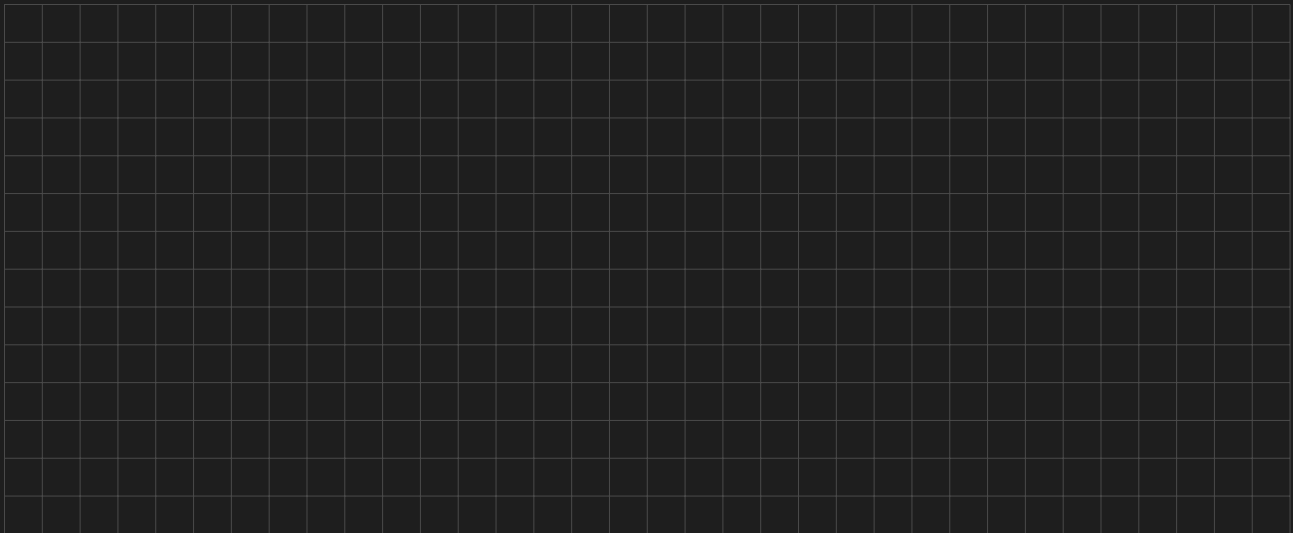


Aufgabe 8

mittel

Bestimmen Sie das Interpolationspolynom $P_2(x)$ durch die drei Punkte $(0, 1)$, $(0,5, 3)$, $(1, 7)$ mit der **Lagrange-Interpolation**.

- (a) Stellen Sie die Basispolynome $L_0(x), L_1(x), L_2(x)$ auf ($L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$).
- (b) Bilden Sie $P_2(x) = \sum_i y_i L_i(x)$ und fassen Sie zu einem Polynom $ax^2 + bx + c$ zusammen.
- (c) Prüfen Sie durch Einsetzen, dass P_2 tatsächlich durch alle drei Punkte geht.



Aufgabe 9

schwer

Newton-Cotes-Gewichte ergeben sich aus den Integralen der Lagrange-Basispolynome: $w_i = \int_a^b L_i(x) dx$. Leiten Sie für die drei äquidistanten Knoten $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$ auf $[0, 1]$ die Gewichte her.

- (a) Schreiben Sie L_0, L_1, L_2 als Polynome aus.
- (b) Berechnen Sie $w_i = \int_0^1 L_i(x) dx$ für $i = 0, 1, 2$.
- (c) Zeigen Sie, dass sich genau die Simpson-Gewichte $\frac{1}{6}, \frac{4}{6}, \frac{1}{6}$ ergeben.



Aufgabe 10

mittel-schwer

Monte-Carlo von Hand. Das Integral $\int_1^3 x dx$ (exakt 4) soll mit $N = 4$ Zufallsstichproben $X_i \sim \text{Uniform}(1, 3)$ geschätzt werden. Gegeben seien

$$X_1 = 1,2, \quad X_2 = 1,8, \quad X_3 = 2,4, \quad X_4 = 2,9, \quad f(x) = x.$$

- (a) Berechnen Sie den Schätzer $\hat{I} = (b - a) \frac{1}{N} \sum_i f(X_i)$ mit $|\Omega| = b - a = 2$.
- (b) Berechnen Sie die Stichprobenvarianz $\sigma_f^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i (f(X_i) - \bar{f})^2$ und den Standardfehler $\text{SE} = \frac{(b-a) \sigma_f}{\sqrt{N}}$.

- (c) Was geschieht mit dem Standardfehler, wenn man die Stichprobenzahl auf $4N$ vervierfacht?



Aufgabe 11

schwer

Fluch der Dimensionen.

- (a) Eine Quadraturregel mit N Punkten pro Achse braucht in d Dimensionen N^d Auswertungen. Berechnen Sie die Punktzahl für $N = 10$ und $d = 1, 3, 10$.
- (b) Monte-Carlo konvergiert mit $O(1/\sqrt{N})$ *unabhängig* von d . Um wie viel müssen Sie N erhöhen, um den Fehler zu halbieren? Wie viele Punkte für eine Verzehnfachung der Genauigkeit?
- (c) Erklären Sie die beiden Bezüge der Vorlesung: (i) die Mittelpunktregel ist ein Monte-Carlo-Schätzer mit $N = 1$; (ii) der Mini-Batch-Gradient im SGD ist ein Monte-Carlo-Schätzer des vollen Gradienten.

